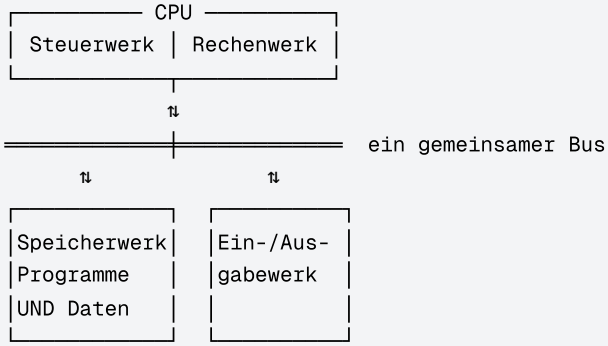
VON-NEUMANN-ARCHITEKTUR (1946)

- Daten **und** Programme binär im **gleichen Speicher**, Transport über den **gleichen Bus**.
- Folge: Programme wie Daten ladbar, änderbar, speicherbar → universell programmierbar (Stored-Program-Prinzip).
- Befehle der Reihe nach; Steuerung und Rechnen getrennt. **Bus:** Leitungsbündel für den Datenaustausch.

FÜNF KOMPONENTEN

Komponente	Aufgabe
Rechenwerk (ALU)	Rechenoperationen, logische Verknüpfungen
Steuerwerk (Control Unit)	interpretiert Befehle, regelt die Befehlsfolge
Bussystem	verbindet alles (Steuer-, Adress-, Datenbus)
Speicherwerk (RAM)	Programme **und** Daten
Ein-/Ausgabewerk	Tastatur, Bildschirm, andere Systeme

CPU = Steuerwerk + Rechenwerk (+ Register).



Skizze: 5 Kästen beschriftet · CPU umrahmt · „Programme und Daten“ am Speicher · **ein** Bus · Pfeile in beide Richtungen.

REGISTER (SCHNELLE SPEICHER IN DER CPU)

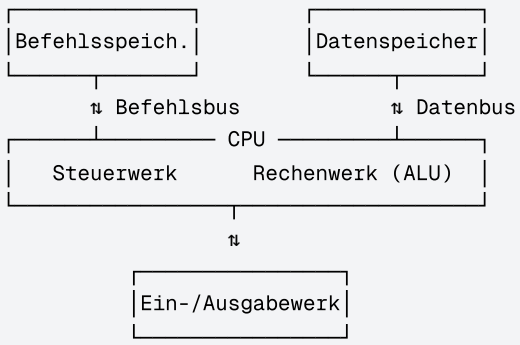
- **Akkumulator** (Rechenwerk): Operanden und Ergebnisse.
- **Befehlszähler** (Program Counter, Steuerwerk): **Adresse** des nächsten Befehls.
- **Befehlsregister** (Instruction Register, Steuerwerk): **aktueller Befehl** selbst.
- **Statusregister:** z. B. wahr/falsch nach einem Vergleich.

VON-NEUMANN-ZYKLUS (5 PHASEN)

1. **FETCH:** Befehl aus dem Speicher ins Befehlsregister laden.
2. **DECODE:** Steuerwerk entschlüsselt ihn in Schaltanweisungen.
3. **FETCH OPERANDS:** Operanden aus dem Speicher holen.
4. **EXECUTE:** Rechenwerk führt aus, schreibt ggf. Ergebnis in den Speicher.
5. **UPDATE INSTRUCTION POINTER:** Befehlszähler erhöhen oder bei Sprung neu setzen.

HARVARD

- **Getrennte Speicher** (eigene Adressen) **und getrennte Busse** für Befehle und Daten.
- **Einzelzyklus:** Befehl und Daten gleichzeitig holen → schneller, aber in der Regel teurer.
- Einsatz: Mikrocontroller, Signalverarbeitung, Rechner für maschinelles Lernen, zunehmend PCs und Server.



PRO UND CONTRA

Kriterium	Von Neumann	Harvard
Speicher / Bus	je einer, gemeinsam	getrennt
Ablauf	nacheinander, mind. 2 Takte	gleichzeitig, Einzelzyklus
Tempo	durch Flaschenhals begrenzt	schneller
Kosten	Pro: einfacher, billiger	Contra: teurer
Sicherheit	Contra: als Daten getarnter Code (Buffer Overflow)	Code und Daten getrennt
Einsatz	klassische PCs, Intel x86	Mikrocontroller, Signalverarbeitung, KI-Rechner

Von-Neumann-Flaschenhals: Code und Daten laufen nacheinander über den gemeinsamen Bus; der Engpass ist der **Bus**.

Prozessoren: Intel x86 = Von Neumann · AVR (Arduino) = Harvard · Apple A/M, ARM (Snapdragon) = **modifizierte Harvard**: zwischen CPU und Caches getrennt, Hauptspeicher gemeinsam.

CPU UND BUSSE

- Moderne CPUs schneller durch: mehrstufige Caches (L1–L3), Sprungvorhersage, spekulative Ausführung, Multicore.

Bus	überträgt
Steuerbus	**ob** gelesen/geschrieben wird
Adressbus	**wo**
Datenbus	**was**

Lesen: 1. Lesebefehl (Steuerbus) → 2. Adresse (Adressbus) → 3. Daten Zelle → CPU (Datenbus). Schreiben: in Schritt 3 Daten CPU → Zelle.

TYPISCHE FEHLER

- Bus in der Skizze vergessen.
- Befehlszähler (Adresse) mit Befehlsregister (Befehl) verwechseln.
- Nur „Fetch – Decode – Execute“ nennen statt fünf Phasen.
- Harvard nur mit „getrennte Speicher“ erklären (auch Busse!).
- „Flaschenhals, weil die ALU zu langsam ist“: Engpass ist der Bus.
- Adress- und Datenbus verwechseln.
- Pro und Contra nicht paarweise nennen.